VISIO — Visão Inteligente para Sensores IoT

Plataforma para Identificação de Sensores IoT

Emily Maiara
Fernanda Amaral
Guilherme Staconi
Isabela Tessarin
Lorrana Generoso
Matheus Neri
Sophia Peron

Última atualização:

28/04/2026

Histórico de Atualizações			
Data	**Versão**	**Descrição**	**Autores**
27/01/2026	1.0	• Criação deste documento; • Identificação dos envolvidos; • Problema de negócio; • Escopo do projeto; • Objetivos; • Público-alvo; • Nome do projeto; • Identidade visual do projeto.	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
03/02/2026	1.1	• Definição dos requisitos funcionais e não funcionais (Web, Mobile e IoT); • Definição das tecnologias de desenvolvimento; • Dispositivos IoT aplicados; • Levantamento de materiais; • Template Front-end; • Definição das sprints.	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
10/02/2026	1.2	• Revisão e refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais; • Sprint 1 (Web); • Criação do Kanban do projeto.	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
24/02/2026	1.3	• Correção do documento; • Criação do MER do Banco de Dados; • Sprint 1 (Web, Mobile, IoT).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
02/03/2026	1.4	• Criação do MER, DER e Dicionário de Dados; • Desenvolvimento da Sprint 1 (Web, Mobile, IoT).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
10/03/2026	1.5	• Correção do MER e DER; • Dicionário de Dados; • Criação do Banco de Dados Físico; • Sprint 1 (Web, Mobile, IoT).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
17/03/2026	1.6	• Finalização do MER, DER e Dicionário de Dados; • Banco de Dados Físico; • Sprint 1 (Web, Mobile, IoT).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia

24/03/2026	1.7	• Apresentação de qualificação da Sprint 1; • Correção de modelos de banco; • Scripts SQL (30 inserts, 10 selects simples, 20 selects com joins).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
07/04/2026	2.0	• Correção da linguagem de manipulação do Banco de Dados • Criação do Diagrama de Classes; • Criação do Diagrama de Fluxos do Sistema; • Criação do ReadMe; • Desenvolvimento do Sprint 2 de Web, Mobile e IoT;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
14/04/2026	2.1	• Correção da linguagem de manipulação do banco de dados; • Criação do diagrama de classes; • Criação do diagrama de fluxos do sistema; • Criação do ReadMe; • Desenvolvimento do Sprint 2 de Web, Mobile e IoT;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
28/04/2026	2.2	• Correção da linguagem de manipulação do banco de dados; • Criação do diagrama de classes; • Criação do diagrama de fluxos do sistema; • Criação do ReadMe; • Desenvolvimento do Sprint 2 de Web, Mobile e IoT; • Criação de um vídeo institucional apresentando o projeto; • Criação de Redes Sociais para divulgar o projeto; • Criar Imagens para as Redes Sociais;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
05/05/2026	2.3	• Apresentação de qualificação da Sprint 2;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia

Envolvidos		
Papel	**Nome**	**Email**
Analista de Sistemas e Designer	Guilherme Staconi, Lorrana Generoso, Sophia Peron	guilherme.s.santos53@alun… lorrana.generoso@aluno.sen… sophia.peron@aluno.senai.br
Desenvolvedor Back-End	Fernanda Amaral, Emily Maiara (S.M)	fernanda.s.amaral6@aluno.s… emily.m.silva19@aluno.senai…
Desenvolvedor Full-Stack	Isabela Tessarin (P.O), Matheus Neri	isabela.tessarin@aluno.sena… MATHEUS HENRIQUE NERI…

PROBLEMA DE NEGÓCIO

Em ambientes educacionais os alunos têm dificuldade em identificar sensores IOT e como eles funcionam na prática. Para resolver esse problema, será utilizado uma câmera, que será capaz de detectar IOT's, ajudando os alunos a reconhecer esses dispositivos, compreender sua função e aprender sobre.
Assim, os estudantes conseguem visualizar o fundamento do IOT de forma prática, facilitando o aprendizado e aproximando a teoria com a realidade.

ESCOPO DO PROJETO:

1. Visão Geral

A plataforma será uma solução digital voltada à identificação e apoio na escolha de sensores IoT, atendendo o setor educacional, promovendo conhecimento técnico, padronização e tomada de decisão eficiente.

2. Funcionalidades Principais

- Identificação dos sensores;
- Descrição dos sensores;
- Comparação entre sensores;
- Casos de uso educacionais;
- Interface intuitiva;

3. Diferenciais da Plataforma

- Conteúdo didático e técnico no mesmo ambiente;
- Apoio à decisão na escolha do sensor adequado;
- Facilidade de uso e aprendizado rápido;

4. Limitações do Escopo

- Plataforma focada em identificação e apoio técnico;

5. Resultados Esperados

- Facilitar a identificação e escolha de sensores IoT;
- Apoiar o ensino e a capacitação técnica;
- Promover a disseminação do conhecimento em IoT;

OBJETIVOS:

Desenvolver uma plataforma que exiba e centralize informações sobre sensores IoT, facilitando sua identificação, comparação e aplicação, contribuindo para a capacitação educacional e disseminação de conhecimentos IOT.

PÚBLICO-ALVO:

1. Instituições de Ensino e Cursos Técnicos

Neste segmento, o software atua como uma ferramenta pedagógica essencial para o estudo de hardware.

2. Alunos

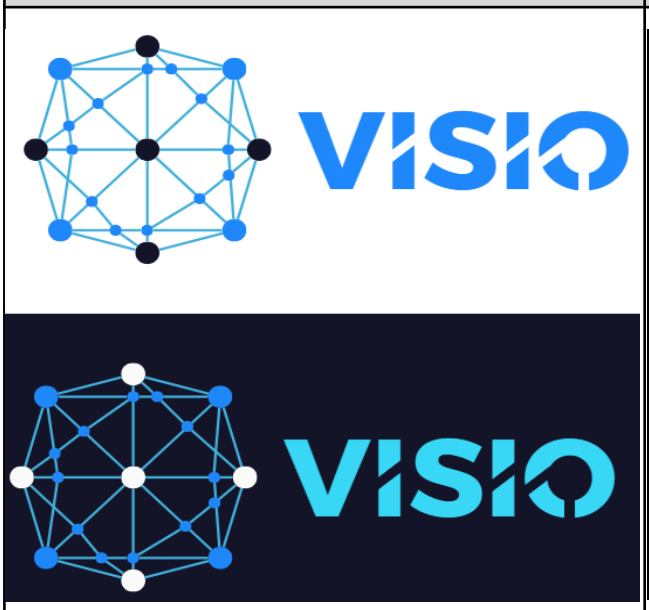
Os alunos serão o principal público-alvo, fazendo uso para adquirir conhecimentos sobre IOT's.

STAKEHOLDERS:

- **Instituições de Ensino e Cursos Técnicos:** Utilizam o software em aulas práticas para identificação lógica de sensores e estudo de hardware sem desmontagem física;
- **Instrutores e Professores:** Responsáveis por aplicar a plataforma em treinamentos de bancada e atividades didáticas;
- **Alunos:** Principais interessados, que irão fazer uso do sistema para conhecimento próprio.

IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO

NOME DO PROJETO: VISIO - Visão Inteligente para Sensores IoT.

IDENTIDADE VISUAL	
Logo	**Tipografia**
	
Esquema de Cores Escuro	**Esquema de Cores Claro**
Nós escolhemos esse logotipo por apresentar um visual simples e profissional, com forte aspecto tecnológico, além de ser de fácil memorização, o que contribui para a identificação e reconhecimento do sistema pelos usuários.	

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS WEB (USUÁRIO):

RF01 - Tela de Login e Cadastro

O sistema deverá exibir uma Tela de Login e Cadastro, acessada ao iniciar o sistema. Essa tela deverá conter:

- Rodapé;
- Título “Login e Cadastro”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Cartão;
- Botão “Logar como Administrador” (se for Administrador o sistema irá levá-lo para o site do Administrador);
- Botão “Entrar”;
- Botão “Criar Conta”, que redirecionará para a Tela de Criar Conta;
- Botão “Esqueci a Senha”, que redirecionará para a Tela de Recuperação de Senha;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF02 - Tela de Recuperação de Senha

O sistema deverá conter uma Tela de Recuperação de Senha, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Título “Recuperar Senha”;
- Rodapé;
- Campo para inserção do e-mail cadastrado;
- Botão “Enviar Nova Senha”;
- Botão “Voltar”, que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro;

O sistema deverá enviar uma nova senha para o e-mail informado, caso esteja cadastrado.

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF03 - Tela de Logar como Administrador

O sistema deverá conter uma Tela de Logar como administrador, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Rodapé;
- Título “Login como Administrador”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Telefone;
- Campo do CNPJ;
- Botão “Voltar”, que redireciona para a tela de Login e Cadastro;
- Botão “Entrar”;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF04 - Tela de Criar Conta

O sistema deverá conter uma Tela de Criar Conta, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Título “Criar Conta”;
- Rodapé;
- Campo de inserção de Cpf;
- Campo para inserção de e-mail;
- Campo para inserção de telefone;
- Campo para Data de Nascimento;
- Campo para criação de senha;
- Campo para confirmação de senha;
- Botão “Criar Conta”;
- Botão “Voltar” (para retornar a Tela de Login e Cadastro);

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial caso os campos “Criar Senha” e “Confirmar Senha” estejam preenchidos de forma idêntica.

RF05 - Tela Inicial

O sistema deverá exibir uma Tela Inicial após o cadastro ou login do usuário. Essa tela deverá conter:

- Logo do projeto;
- Texto de apresentação;
- Imagens relacionadas ao projeto;
- Rodapé;
- Menu de navegação contendo atalhos para:
  - Tela Sobre Nós;
  - Tela Inicial;
  - Tela de Sensores;
  - Tela de Identificação de Sensor;
  - Tela de Exercícios;
  - Botão de Logout (“Sair”), que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro.

O sistema deverá permitir que o usuário acesse cada módulo ao selecionar a opção correspondente no menu.

RF06 - Tela de Sensores

O sistema deverá conter uma Tela de Sensores que apresentará uma listagem de todos os sensores IoT cadastrados no sistema, acessada por meio do Menu, essa tela deverá:

- Exibir os principais tipos de sensores utilizados no meio acadêmico;
- Apresentar imagens ilustrativas de cada sensor;
- Disponibilizar um botão “Detalhes” para cada sensor;

Ao clicar em “Detalhes”, o sistema deverá exibir:

- Breve descrição do sensor;
- O que ele detecta;
- Vantagens;
- Desvantagens;
- Circuito;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

RF07 - Tela de Identificação de Sensor

O sistema deverá disponibilizar funcionalidade de identificação de sensores por meio de inteligência artificial. Deverá apresentar uma Tela de Identificação de Sensor acessada por meio do Menu. Essa tela deverá conter:

- Um botão com ícone de câmera;
- Rodapé;
- Menu com atalhos para as demais páginas;

Ao clicar no botão de câmera, o sistema deverá:

- Ativar a webcam;
- Exibir a imagem da câmera em tempo real na tela;

Após a identificação do sensor, o sistema deverá exibir na mesma tela, abaixo da câmera:

- Nome do sensor;
- Breve descrição;
- O que ele detecta;
- Vantagens;
- Desvantagens;

RF08 - Tela Sobre Nós

O sistema deverá conter uma Tela Sobre Nós acessada por meio do Menu. Essa tela deverá exibir:

- Objetivo do sistema;
- Informações de contato dos integrantes do grupo;
- Rodapé;
- Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

RF09 - Tela Exercícios

O sistema irá conter uma Tela de Exercícios que irá apresentar uma listagem de exercícios de fixação sobre sensores IOT. O sistema deverá exibir, para cada exercício, as seguintes informações:

- Questão;
- Nível de dificuldade;
- Resposta correta.
- Descrição da Pergunta;
- Descrição da Resposta;
- Botão “Mostrar Resposta”;
- Botão “Ocultar Resposta”;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

A tela deverá exibir os exercícios e suas respostas;

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS WEB (USUÁRIO):

- **RNF01** - O sistema deverá garantir que apenas usuários autenticados possam acessar as telas internas (Tela Inicial, Tela de Sensores, Tela de Identificação de Sensor e Tela Sobre Nós), impedindo o acesso direto por meio de URL sem login prévio;
- **RNF02** - O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários de forma criptografada, garantindo a segurança das informações cadastradas;
- **RNF03** - O sistema deverá realizar a identificação do sensor e exibir seus detalhes em até 3 segundos após a leitura realizada pela webcam;
- **RNF04** - O sistema deverá funcionar corretamente nos principais navegadores modernos, como Google Chrome;
- **RNF05** - O sistema deverá solicitar autorização do usuário para utilização da webcam, respeitando as políticas de segurança do navegador;
- **RNF06** - O sistema deverá estar disponível para acesso enquanto o servidor estiver ativo, garantindo funcionamento contínuo durante seu uso;
- **RNF07** - O sistema deverá manter padronização visual em todas as telas, incluindo uso consistente de cores, fontes, menu e rodapé;
- **RNF08 -** O sistema deverá possuir interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que o usuário identifique sensores sem necessidade de treinamento prévio;
- **RNF09** - O sistema deverá exibir mensagem clara e objetiva caso o sensor não seja identificado ou não esteja cadastrado;
- **RNF10** - O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada e estruturada, facilitando futuras manutenções e atualizações;
- **RNF11** - O sistema deverá depender de conexão com a internet ou servidor local ativo para funcionamento da autenticação e busca de dados dos sensores;

- **RNF12** - O sistema deve ter um desempenho rápido, aguentando múltiplos acessos sem queda no desempenho;
- **RNF13** - O sistema deverá armazenar as senhas criptografadas no banco de dados.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS WEB (ADMINISTRADOR):

RF01 - Tela de Login e Cadastro

O sistema deverá exibir uma Tela de Login e Cadastro, acessada ao iniciar o sistema. Essa tela deverá conter:

- Rodapé;
- Título “Login e Cadastro”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Cartão;
- Botão “Logar como Administrador” (se for Administrador o sistema irá levá-lo para o site do Administrador);
- Botão “Entrar”;
- Botão “Criar Conta”, que redirecionará para a Tela de Criar Conta;
- Botão “Esqueci a Senha”, que redirecionará para a Tela de Recuperação de Senha;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF02 - Tela de Logar como Administrador

O sistema deverá conter uma Tela de Logar como administrador, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Rodapé;
- Título “Login como Administrador”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Telefone;
- Campo do CNPJ;
- Botão “Voltar”, que redireciona para a tela de Login e Cadastro;
- Botão “Entrar”;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF03 - Tela Inicial

O sistema deverá exibir uma Tela Inicial após o cadastro ou login do usuário. Essa tela deverá conter:

- Logo do projeto;
- Texto de apresentação;
- Imagens relacionadas ao projeto;
- Rodapé;
- Menu de navegação contendo atalhos para:
  - Tela Sobre Nós;
  - Tela Inicial;

Tela Gerenciar Sensores;
Tela Gerenciar Exercícios;

- Botão de Logout (“Sair”), que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro.
- Botão “Editar”;
- Botão “Salvar Alterações”;

O sistema deverá permitir que o administrador acesse cada módulo ao selecionar a opção correspondente no menu.

O sistema deverá permitir que o Administrador edite as informações da tela para casos de alterações.

RF04 - Tela de Gerenciador de Usuários

O sistema deverá conter uma Tela de Gerenciador de Usuários que apresentará uma listagem de todos os usuários e cartões cadastrados no sistema, acessada por meio do Menu, essa tela deverá:

- Exibir os usuários cadastrados;
- Exibir email dos usuários;
- Exibir os cartões cadastrados;
- Botão de adicionar cartão;
- Botão de remover cartão;
- Botão “Salvar alterações”;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

O sistema deverá permitir o cadastro de novos cartões e deverá permitir a exclusão de cartões cadastrados.

RF05 - Tela de Gerenciador de Sensores

O sistema deverá conter uma Tela de Gerenciador de Sensores que apresentará uma listagem de todos os sensores IoT cadastrados no sistema, acessada por meio do Menu, essa tela deverá:

- Exibir os principais tipos de sensores utilizados no meio acadêmico;
- Apresentar botão “Adicionar sensor”;
- Apresentar botão “Remover sensor”;
- Apresentar botão “Editar”;
- Apresentar botão “Salvar alterações”;
- Exibir as informações dos sensores;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

O sistema deverá permitir o cadastro de novos sensores IoT, a edição das informações de um sensor cadastrado e deverá permitir a exclusão de sensores cadastrados.

RF06 - Tela Sobre Nós

O sistema deverá conter uma Tela Sobre Nós acessada por meio do Menu. Essa tela deverá exibir:

- Objetivo do sistema;
- Informações de contato dos integrantes do grupo;
- Rodapé;
- Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.
- Botão “Editar”;
- Botão “Salvar alterações”;

O sistema deverá permitir que o Administrador edite as informações da tela para casos de alterações.

RF07 - Tela Gerenciador de Exercícios

O sistema irá conter uma Tela de Exercícios que irá apresentar uma listagem de exercícios de fixação sobre sensores IOT. O sistema deverá exibir, para cada exercício, as seguintes informações:

- Questão;
- Nível de dificuldade;
- Resposta correta.
- Botão “Adicionar questão”;
- Botão “Remover questão”;
- Botão “Editar” para as perguntas;
- Botão “Editar” para as respostas;
- Botão “Salvar alterações”;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

O sistema deverá permitir o cadastro de novos exercícios, a edição das informações de exercícios cadastrados, a exclusão de exercícios cadastrados e deverá registrar no banco de dados as alterações realizadas pelo administrador nos exercícios.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS WEB (ADMINISTRADOR):

- **RNF01** - O sistema deverá garantir que apenas administradores autenticados possam acessar as telas internas (Tela Inicial, Tela de Sensores, Tela de Identificação de Sensor e Tela Sobre Nós), impedindo o acesso direto por meio de URL sem login prévio;
- **RNF02** - O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários de forma criptografada, garantindo a segurança das informações cadastradas;
- **RNF03** - O sistema deverá exigir autenticação por login e senha para acesso à área administrativa;
- **RNF04** - O sistema deverá funcionar corretamente nos principais navegadores modernos, como Google Chrome;
- **RNF05** - O sistema deverá solicitar autorização do administrador para utilização da webcam, respeitando as políticas de segurança do navegador;
- **RNF06** - O sistema deverá estar disponível para acesso enquanto o servidor estiver ativo, garantindo funcionamento contínuo durante seu uso;
- **RNF07** - O sistema deverá manter padronização visual em todas as telas, incluindo uso consistente de cores, fontes, menu e rodapé;
- **RNF08 -** O sistema deverá possuir interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que o usuário identifique sensores sem necessidade de treinamento prévio;
- **RNF09** - O sistema deverá exibir mensagem clara e objetiva caso o sensor não seja identificado ou não esteja cadastrado;
- **RNF10** - O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada e estruturada, facilitando futuras manutenções e atualizações;
- **RNF11** - O sistema deverá depender de conexão com a internet ou servidor local ativo para funcionamento da autenticação e busca de dados dos sensores;
- **RNF12** - O sistema deve ter um desempenho rápido, aguentando múltiplos acessos sem queda no desempenho;
- **RNF13** - O sistema deverá armazenar as senhas criptografadas no banco de dados;
- **RNF14** – O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades administrativas apenas a usuários com perfil de Administrador.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS MOBILE:

RF01 - Tela de Login e Cadastro

O sistema deverá exibir uma Tela de Login e Cadastro, acessada ao iniciar o sistema. Essa tela deverá conter:

- Rodapé;
- Título “Login e Cadastro”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Cartão;
- Botão “Entrar”;
- Botão “Criar Conta”, que redirecionará para a Tela de Criar Conta;
- Botão “Esqueci a Senha”, que redirecionará para a Tela de Recuperação de Senha;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF02 - Tela de Recuperação de Senha

O sistema deverá conter uma Tela de Recuperação de Senha, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Título “Recuperar Senha”;
- Rodapé;
- Campo para inserção do e-mail cadastrado;
- Botão “Enviar Nova Senha”;
- Botão “Voltar”, que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro;

O sistema deverá enviar uma nova senha para o e-mail informado, caso esteja cadastrado.

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF04 - Tela de Criar Conta

O sistema deverá conter uma Tela de Criar Conta, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Título “Criar Conta”;
- Rodapé;
- Campo de inserção de Cpf;
- Campo para inserção de e-mail;
- Campo para inserção de telefone;
- Campo para Data de Nascimento;
- Campo para criação de senha;
- Campo para confirmação de senha;
- Botão “Criar Conta”;
- Botão “Voltar” (para retornar a Tela de Login e Cadastro);

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial caso os campos “Criar Senha” e “Confirmar Senha” estejam preenchidos de forma idêntica.

RF05 - Tela Inicial

O sistema deverá exibir uma Tela Inicial após o cadastro ou login do usuário. Essa tela deverá conter:

- Logo do projeto;
- Texto de apresentação;
- Imagens relacionadas ao projeto;
- Rodapé;
- Menu de navegação contendo atalhos para:
  - Tela Sobre Nós;
  - Tela Inicial;
  - Tela de Sensores;
  - Tela de Identificação de Sensor;
  - Tela de Exercícios;
  - Botão de Logout (“Sair”), que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro.

O sistema deverá permitir que o usuário acesse cada módulo ao selecionar a opção correspondente no menu.

RF06 - Tela de Sensores

O sistema deverá conter uma Tela de Sensores que apresentará uma listagem de todos os sensores IoT cadastrados no sistema, acessada por meio do Menu, essa tela deverá:

- Exibir os principais tipos de sensores utilizados no meio acadêmico;
- Apresentar imagens ilustrativas de cada sensor;
- Disponibilizar um botão “Detalhes” para cada sensor;

Ao clicar em “Detalhes”, o sistema deverá exibir:

- Breve descrição do sensor;
- O que ele detecta;
- Vantagens;
- Desvantagens;
- Circuito;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

RF08 - Tela Sobre Nós

O sistema deverá conter uma Tela Sobre Nós acessada por meio do Menu. Essa tela deverá exibir:

- Objetivo do sistema;
- Informações de contato dos integrantes do grupo;
- Rodapé;
- Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

RF09 - Tela Exercícios

O sistema irá conter uma Tela de Exercícios que irá apresentar uma listagem de exercícios de fixação sobre sensores IOT. O sistema deverá exibir, para cada exercício, as seguintes informações:

- Questão;
- Nível de dificuldade;
- Resposta correta.
- Descrição da Pergunta;
- Descrição da Resposta;
- Botão “Mostrar Resposta”;
- Botão “Ocultar Resposta”;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

A tela deverá exibir os exercícios e suas respostas;

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS MOBILE:

- **RNF01** - O sistema deverá garantir que apenas usuários autenticados possam acessar as telas internas (Tela Inicial, Tela de Sensores, Tela de Identificação de Sensor e Tela Sobre Nós), impedindo o acesso direto por meio de URL sem login prévio;
- **RNF02** - O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários de forma criptografada, garantindo a segurança das informações cadastradas;
- **RNF04** - O sistema deverá funcionar corretamente;
- **RNF06** - O sistema deverá estar disponível para acesso enquanto o servidor estiver ativo, garantindo funcionamento contínuo durante seu uso;
- **RNF07** - O sistema deverá manter padronização visual em todas as telas, incluindo uso consistente de cores, fontes, menu e rodapé;
- **RNF08 -** O sistema deverá possuir interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que o usuário identifique sensores sem necessidade de treinamento prévio;
- **RNF10** - O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada e estruturada, facilitando futuras manutenções e atualizações;

- **RNF11** - O sistema deverá depender de conexão com a internet ou servidor local ativo para funcionamento da autenticação e busca de dados dos sensores;
- **RNF12** - O sistema deve ter um desempenho rápido, aguentando múltiplos acessos sem queda no desempenho;
- **RNF13** - O sistema deverá armazenar as senhas criptografadas no banco de dados.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS IOT:

RF-IoT-01 - Armazenar informações em banco de dados para fins de controle;

RF-IoT-02 - Exibir mensagem de confirmação após o salvamento e entrada de informações;

RF-IoT-03 - O sistema deverá garantir a comunicação entre o dispositivo IoT e o servidor da aplicação;

RF-Iot-04 - Permitir nova tentativa de aproximação quando necessário;

RF-IoT-05 - O sistema deverá associar cada cartão IoT a um único usuário cadastrado;

RF-IoT-06 - O cartão deve identificar e logar um usuário;

RF-IoT-07 - O sistema deve ler o cartão quando aproximado do leitor;

RF-IoT-08 - O sistema deve permitir login automático quando o cartão for válido;

RF-IoT-09 - O sistema deve negar acesso quando o cartão não estiver cadastrado;

RF-IoT-10 - O sistema deve exibir mensagem de sucesso ou erro.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS IOT:

RF-IoT-01 - O sistema deve autenticar o usuário em no máximo 3 segundos após a leitura do cartão;

RF-IoT-02 - O envio dos dados ao servidor deve ocorrer em tempo real;

RF-IoT-03 - Os dados enviados do dispositivo IoT para o servidor devem ser criptografados;

RF-Iot-04 - Cada dispositivo deve possuir identificador único;

RF-IoT-05 - O sistema deverá associar cada cartão IoT a um único usuário cadastrado;

RF-IoT-06 - Em caso de falha de envio, o sistema deve tentar novamente automaticamente;

RF-IoT-07 - O dispositivo deve confirmar recebimento da resposta do servidor;

DEFINIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO FRONT-END:

- **HTML5:**

Estruturação semântica das páginas da aplicação.

- **CSS3:**

Estilização da interface, garantindo padronização visual, responsividade e boa experiência do usuário.

- **JavaScript:**

Implementação de interatividade, manipulação dinâmica de dados e comunicação assíncrona com o back-end.

- **Dart/Flutter:**

Desenvolvimento de interface multiplataforma, possibilitando a criação de aplicações mobile e web a partir de uma base de código única, garantindo consistência visual e desempenho.

DEFINIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO BACK-END:

- **PHP:**

Linguagem principal do back-end, responsável pela integração entre front-end, banco de dados e sensores IoT.

- **Banco de Dados (SQL):**

Armazenamento de informações sobre sensores, usuários, permissões, registros de autenticação e histórico de operações.

- **API REST:**

Interface de comunicação entre os dispositivos IoT, a aplicação Web e o aplicativo Mobile.

- **IoT:**

Os dispositivos IoT (ESP32) se comunicam com o back-end por meio da API REST, utilizando conexão Wi-Fi, autenticação por chave/token e envio de dados em formato JSON.

DISPOSITIVOS IOT QUE PODERÃO SER APLICADOS NO PROJETO:

Os dispositivos IoT utilizados no projeto VISIO são responsáveis pela captura, processamento e transmissão de dados para a plataforma, viabilizando a identificação e análise dos sensores.

Dispositivos Utilizados:

- **ESP32 ou Arduino Uno**

Microcontrolador responsável pelo processamento das informações, gerenciamento das conexões e comunicação com a plataforma por meio de rede sem fio;

- **Câmera (Web Cam / Módulo de Câmera)**

Dispositivo destinado à captura de imagens, permitindo aplicações de identificação visual e apoio didático no reconhecimento de dispositivos e ambientes IoT.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

Dispositivos de Hardware IoT:

- Câmera WEBCAM: Utilizada para captura de imagens, possibilitando aplicações de identificação visual, monitoramento e apoio didático no reconhecimento de dispositivos e ambientes IoT;
- Cartão para reconhecimento de Usuário;
- ESP32 para ler o Cartão;
- Cartão RFID/Tag: Cartão que contém o ID único;
- Arduino: Processa o código e a leitura;
- Jumpers/Protoboard: Conecta os componentes.

DEFINIÇÃO DAS SPRINTS DE DESENVOLVIMENTO WEB:

(7 SEMANAS)

Tela de Cadastro de Usuário e Administrador;
Tela de Login (autenticação com usuário e senha) para usuário e administrador;
Tela de Recuperação de Senha para usuário e administrador;
Tela Inicial / Dashboard (visão geral dos dados dos sensores) para usuário e administrador;
Tela para a câmera para usuário e administrador;
Tela de Listagem de Sensores para usuário e administrador;

Tela de Exercícios para usuário e administrador;
Tela sobre nós para usuário e administrador;

DEFINIÇÃO DAS SPRINTS DE DESENVOLVIMENTO MOBILE:
(3 SEMANAS)

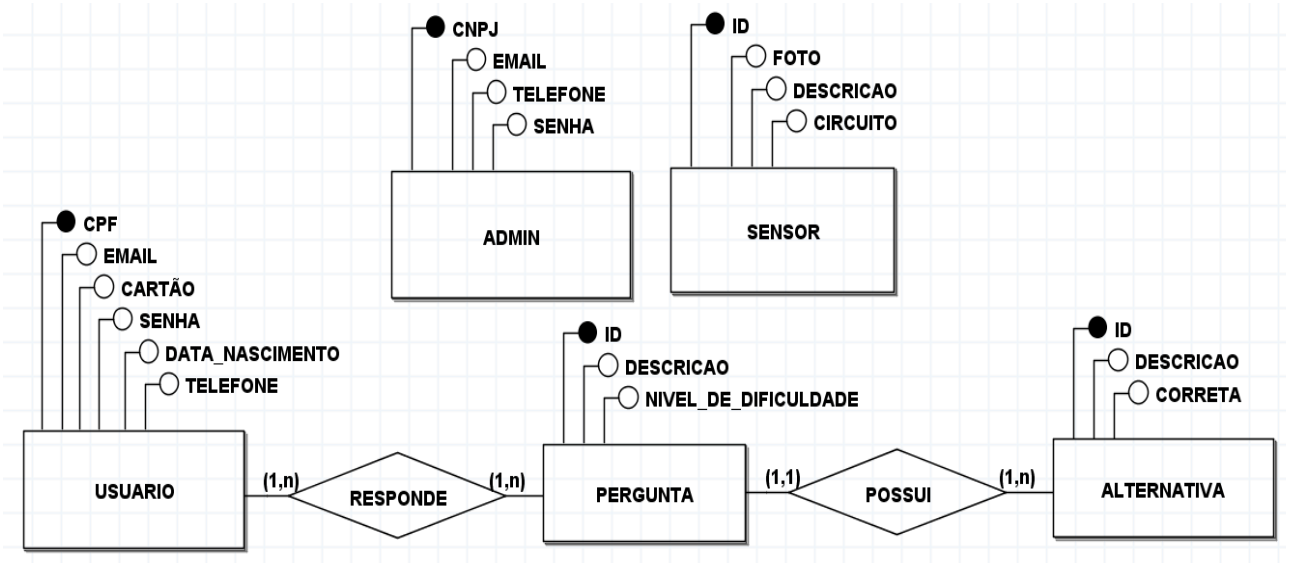
Tela de Login (autenticação com usuário e senha) para usuário e administrador;
Tela de Cadastro de Usuário e Administrador;
Tela de Recuperação de Senha para usuário e administrador;
Tela Inicial / Dashboard para usuário e administrador;
Tela de Listagem de Sensores para usuário e administrador;
Tela de Exercícios para usuário e administrador;
Tela sobre nós para usuário e administrador;

DESENVOLVIMENTO DAS SPRINTS DE DESENVOLVIMENTO IOT:
(4 SEMANAS)

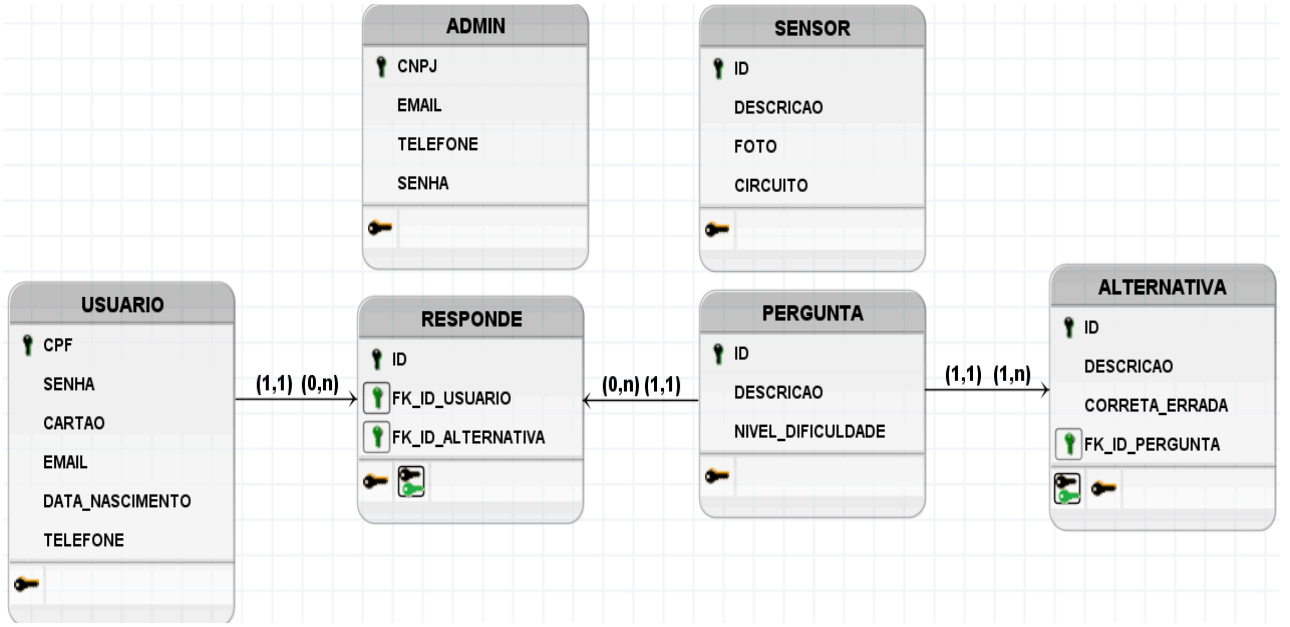
Montagem do Iot;
Configuração do Iot;
Treinamento da câmera com inteligência artificial para identificação dos sensores IoT;
Comunicação inicial com o sistema;
Ajustes finais e integração com Web/Mobile;
Autenticação e criptografia dos dados;
Testes de desempenho e compatibilidade;

ARTEFATOS TÉCNICOS

- **MER (Modelo Entidade-Relacionamento)**



- **DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)**



- **Dicionário de Dados**

DICIONARIO DE DADOS VISIO